

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

MODUL 12

Searching



Disusun oleh:

MOHAMAD NAUFAL MUBAROK

109082500128

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LATIHAN KELAS

1. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    var suara [21]int

    totalMasuk := 0
    suaraSah := 0

    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {
            break
        }

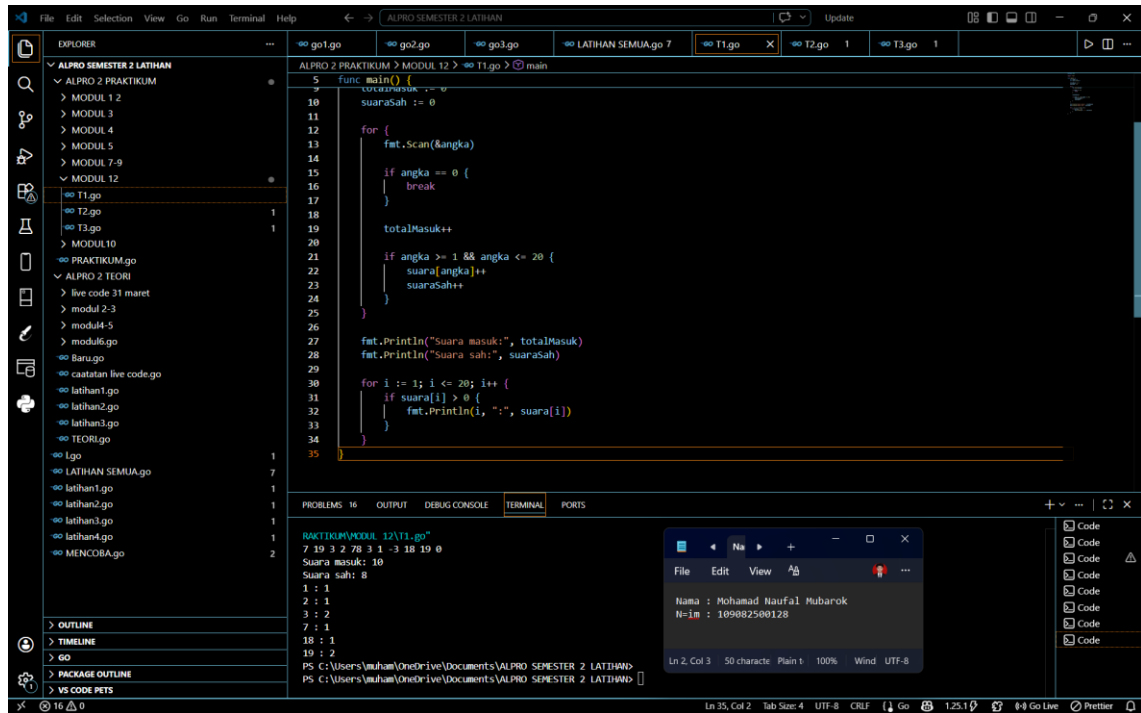
        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {
            suara[angka]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", suara[i])
        }
    }
}
```

Screenshoot program:



```
5 func main() {
6     totalMasuk := 0
7     suaraSah := 0
8
9     for {
10        fmt.Scan(&angka)
11
12        if angka == 0 {
13            break
14        }
15
16        totalMasuk++
17
18        if angka >= 1 && angka <= 20 {
19            suara[angka]++
20            suaraSah++
21        }
22    }
23
24    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
25    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
26
27    for i := 1; i <= 20; i++ {
28        if suara[i] > 0 {
29            fmt.Println(i, ":", suara[i])
30        }
31    }
32 }
```

PROBLEMS: 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

RAKTIKUM\MODUL 12\T1.go

7 10 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 10

Suara sah: 8

1 : 1

2 : 1

3 : 2

7 : 1

18 : 1

19 : 2

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

Deskripsi program :

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT. Program akan membaca data suara yang dimasukkan satu per satu sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda input selesai. Setiap angka dianggap sebagai nomor calon. Jika nomor calon berada di antara 1 sampai 20, maka suara dianggap sah dan langsung dihitung. Sedangkan jika angkanya di luar rentang tersebut, suara dianggap tidak valid sehingga tidak dimasukkan ke perhitungan.

2. Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    var suara [21]int

    totalMasuk := 0
    suaraSah := 0

    // input data
    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {
            break
        }

        totalMasuk++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {
            suara[angka]++
            suaraSah++
        }
    }

    // mencari ketua dan wakil
    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

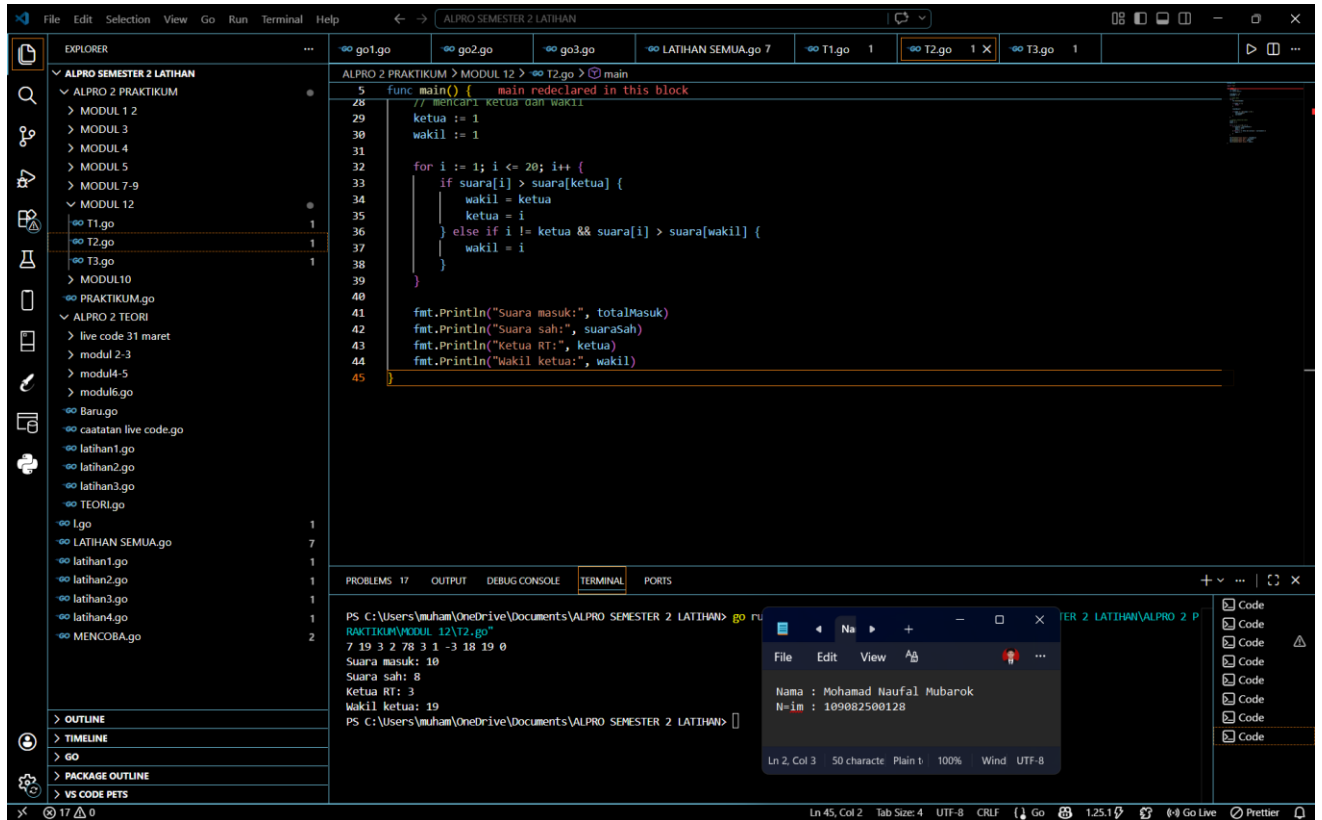
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
```

```

fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Screenshoot program :



Deskripsi program :

Program ini digunakan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. Program akan membaca data suara sampai menemukan angka 0 sebagai tanda selesai. Jika angka berada di antara 1 sampai 20, maka suara dianggap sah dan dihitung. Setelah semua suara selesai dibaca, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT, sedangkan calon dengan suara terbanyak kedua menjadi wakil ketua. Jika ada jumlah suara yang sama, maka dipilih nomor calon yang lebih kecil.

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n int, k int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

    // input jumlah data dan angka yang dicari
    fmt.Scan(&n, &k)

    // isi array
    isiArray(n)

    // cari posisi angka
    hasil := posisi(n, k)

    // output
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go IDE with a project named "ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN". The Explorer panel on the left shows a folder structure with "ALPRO 2 PRAKTIKUM" containing "MODUL 12" and "MODUL 10", and "ALPRO 2 TEORI" containing "live code 31 maret", "modul 2-3", "modul 4-5", "modul 6", "Baru.go", "caatatan live code.go", "latihan1.go", "latihan2.go", "latihan3.go", "TEORI.go", "Lgo", "LATIHAN SEMUA.go", "latihan1.go", "latihan2.go", "latihan3.go", "latihan4.go", and "MENCORBA.go". The main editor shows the code for "T3.go" (line 1 to 43). The code defines a function `posisi(n int, k int) int` that returns the index of `k` in the array `n`, or `-1` if not found. The `main` function reads the number of elements `n` and the target value `k`, calls `posisi`, and prints the result. The output console shows the execution results: "12 534", "1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999", "8", "12 535", "1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999", and "TIDAK ADA". A small window in the foreground shows the user's name "Mohamad Naufal Mubarak" and ID "109082500128".

```
15 func posisi(n int, k int) int {
16     for i := 0; i < n; i++ {
17         if n[i] == k {
18             return i
19         }
20     }
21     return -1
22 }
23
24
25 func main() { // main redeclared in this block
26     var n, k int
27
28     // input jumlah data dan angka yang dicari
29     fmt.Scan(&n, &k)
30
31     // isi array
32     isiArray(n)
33
34     // cari posisi angka
35     hasil := posisi(n, k)
36
37     // output
38     if hasil == -1 {
39         fmt.Println("TIDAK ADA")
40     } else {
41         fmt.Println(hasil)
42     }
43 }
```

PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run RAKTIKUM\MODUL 12\T3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN> go run RAKTIKUM\MODUL 12\T3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\muham\OneDrive\Documents\ALPRO SEMESTER 2 LATIHAN>

Nama : Mohamad Naufal Mubarak
Nim : 109082500128
Ln 2, Col 3 50 character Plain text 100% Wind UTF-8

Deskripsi program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi suatu angka di dalam array yang sudah terurut menaik. Program pertama membaca jumlah data (`n`) dan angka yang ingin dicari (`k`). Setelah itu data disimpan ke dalam array menggunakan prosedur `isiArray()`. Fungsi `posisi()` kemudian melakukan pencarian secara berurutan dari indeks 0 sampai `n-1`. Jika angka ditemukan, program akan mengembalikan posisi indeksinya. Jika tidak ditemukan, program akan menampilkan "TIDAK ADA".